

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Định lý Kronecker-Capelli

- Xét hệ phương trình $AX = B$. Ký hiệu

$$\overline{A} = \underbrace{[A \ B]}$$



ma trận hệ số mở rộng

- Nếu $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(\overline{A})$ thì hệ vô nghiệm
- Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(\overline{A}) = n$ thì hệ có nghiệm duy nhất
- Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(\overline{A}) = k < n$ thì hệ có vô số nghiệm phụ thuộc $n - k$ tham số

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

Xét hệ phương trình $AX = B$.

B1 Lập ma trận mở rộng $\bar{A} = [A \ B]$

B2 Đưa ma trận $\bar{A}$ về dạng bậc thang dòng

A b. đ. s. c trên dòng $[A_1 \ B_1]$

Từ đó suy ra $rank(A)$ và $rank\bar{A}$. Ngoài ra, ta có

$$AX = B \iff A_1X = B_1$$

B3 Xét các trường hợp sau

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

- $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(\bar{A}) \implies$ Hệ pt vô nghiệm
- $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = n \implies$ Hệ pt có nghiệm duy nhất

Tìm nghiệm (bằng cách giải hệ tương đương)

$$A_1 X = B_1 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \cdots + \alpha_{1n}x_n = \beta_1 \\ \alpha_{22}x_2 + \cdots + \alpha_{2n}x_n = \beta_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \alpha_{nn}x_n = \beta_n \end{cases}$$

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = k < n \implies$ Hệ pt có vô số nghiệm

Tìm nghiệm tổng quát: Hệ $A_1 X = B_1$ có dạng

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \alpha_{11}x_1 & + \alpha_{12}x_2 & + \cdots & + \alpha_{1k}x_k & + \cdots & + \alpha_{1n}x_n & = \beta_1 \\ & \alpha_{22}x_2 & + \cdots & + \alpha_{2k}x_k & + \cdots & + \alpha_{2n}x_n & = \beta_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & \alpha_{kk}x_k & + \cdots & + \alpha_{kn}x_n & = \beta_k \end{array} \right.$$

Chọn $n - k$ ẩn tự do, tính các ẩn còn lại theo các ẩn tự do.

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

- Ví dụ: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_1 + x_2 + 3x_4 = 2 \\ 3x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 4 \end{cases}$$

- Giải

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 10 & -6 \\ 0 & 0 & -7 & 14 & -6 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 10 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Vì $\text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = 4$ nên hệ có nghiệm duy nhất.

$$\text{hpt} \iff \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 3 \\ -7x_3 + 10x_4 = -6 \\ 4x_4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -\frac{5}{7} \\ x_2 = \frac{9}{7} \\ x_3 = \frac{6}{7} \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

- Ví dụ: Giải và biện luận hệ phương trình

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 = m \\ x_1 + x_2 + mx_3 = m \end{cases}$$

Qui tắc Cramer

- Hệ phương trình $AX = B$ là hệ Cramer nếu A là ma trận vuông khả nghịch
 - Mọi hệ Cramer luôn có nghiệm duy nhất
 - Tìm nghiệm bằng ma trận nghịch đảo

$$X = A^{-1}B$$

- Qui tắc Cramer

$$X = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T, \quad x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)},$$

trong đó $A_j = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$

(Thay cột thứ j của A bằng cột tự do B ta được A_j)